

# SET - A

Total No. of printed pages : 15 Roll No.

805 R / 805 DE (R)

Regular

BMS (Commerce)

(For students registered in 2021)

2023 (A)

COMMERCE

BUSINESS MATHEMATICS  
AND STATISTICS

Full Marks - 80

Time : 3 Hours

Carefully follow the instructions given in  
each Group and question.

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଦେଶଗୁଡ଼ିକ

ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତ୍ତରା ପାଳନ କର ।

The figures in the right-hand margin indicate marks.

ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚାଏ ।

P.T.O.

## Group – A

କ – ବିଭାଗ

1. From the alternatives given under each bit, choose and write *serially* the correct answer along with its serial number against each bit :

$$1 \times 12 = 12$$

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ସେହି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କ୍ରମ/ନିମ୍ନରେ ଲେଖ :

- (a) The median of 5, 15, 12, 7, 14 and 18 is equal to :

5, 15, 12, 7, 14 ଓ 18 ମଧ୍ୟକ ଯାହା ସହିତ ସମାନ, ତାହା ହେଲା :

- (i) 12 (ii) 14  
(iii) 13 (iv) 15

- (b) The co-factor of the element 8 in the following determinant is :

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକରେ ଉପାଦାନ 8 ର କୋଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯାହା, ତାହା ହେଲା :

$$\begin{vmatrix} 8 & 10 \\ 12 & 14 \end{vmatrix}$$

- (i) 12 (ii) 14  
(iii) -14 (iv) 10

BMS(Commerce)(Set-A)  
805 R / 805 DE (R)

2

Contd.

- (c) If the value of the determinant of a square matrix is not equal to zero, then the matrix is a :

ଯଦି ଏକ ବର୍ଗ ମାଟ୍ରିକ୍ସର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ, ତାହା ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ହେବ, ତାହା ହେଲା :

- (i) Unit matrix ଏକକ ମାଟ୍ରିକ୍ସ  
(ii) Zero matrix ଶୂନ୍ୟ ମାଟ୍ରିକ୍ସ  
(iii) Singular matrix ସିଙ୍ଗୁଲାର ମାଟ୍ରିକ୍ସ  
(iv) Non singular matrix ଅଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ମାଟ୍ରିକ୍ସ

- (d)  $\frac{d}{dx} (5x^6)$  is equal to :

$\frac{d}{dx} (5x^6)$  ଯାହା ସହିତ ସମାନ, ତାହା ହେଲା :

- (i)  $x^{30}$  (ii)  $5x^5$   
(iii)  $30x^5$  (iv)  $30x$

- (e) Number of proper subsets of a set having 5 elements are :

ପାଞ୍ଚଟି ଉପାଦାନର ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ ସେଟ୍‌ର ପ୍ରସର ଉପସେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା :

- (i) 16 (ii) 30  
(iii) 31 (iv) 32

BMS(Commerce)(Set-A)  
805 R / 805 DE (R)

3

P.T.O.



- (f) The arithmetic mean and geometric mean of two numbers are respectively 5 and 4, then the numbers are :

ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗାଣିତିକ ମାଧ୍ୟ ୫ ଓ ଗୁଣୋତ୍ତମ ମାଧ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 5 ଓ 4 ହୁଏ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ହେଲା :

- (i) 4, 4 (ii) 6, 4  
(iii) 7, 3 (iv) 2, 8

- (g) If the values of a distribution are 10, 15, 5, 25 and 30, then the co-efficient of range is :

ଯଦି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ 10, 15, 5, 25 ଏବଂ 30 ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତିର ଗୁଣାଙ୍କ ଯାହା ହେବ, ତାହା ହେଲା :

- (i)  $\frac{25}{35}$  (ii)  $\frac{25}{35}$   
(iii)  $\frac{35}{25}$  (iv) 35

- (h)  $\int x^5 dx$  is equal to :

$\int x^5 dx$  ଯାହା ସହିତ ସମାନ ତାହା ହେଲା :

- (i)  $5x^4 + C$  (ii)  $4x^5$   
(iii)  $\frac{x^6}{6}$  (iv)  $\frac{x^6}{6} + C$

- (i) If the standard deviation and mean of a distribution are 5 and 20 respectively. The co-efficient of variation of the distribution is:

ଯଦି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାନକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ମାଧ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 5 ଏବଂ 20 ହୁଏ, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଚଳନର ଗୁଣାଙ୍କ ହେବ :

- (i) 4 (ii)  $\frac{1}{4}$

- (iii) 25% (iv) 20%

- (j) Standard deviation is a measure of :

ମାନକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଯାହାର ପରିମାପକ, ତାହା ହେଲା :

- (i) Central tendency  
(ii) Dispersion  
(iii) Variation  
(iv) Association

ବିଚଳନ  
ବିଚ୍ଛାରଣ  
ବିଚଳନ

- (k)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$  is equal to :

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$  ଯାହା ସହିତ ସମାନ ତାହା ହେଲା :

- (i)  $x^n - a^n$  (ii)  $an^{-1}$   
(iii)  $na$  (iv)  $na^{n-1}$



(i) Decile divides a distribution into :

ଦଶମାଂଶକ ଏକ ପରିବନ୍ଧନକୁ ଯେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ, ତାହା ହେଲା :

(i) Two (ii) Four

ଦୁଇ ଚାରି

(iii) Eight (iv) Ten

ଆଠ ଦଶ

2. Answer the following questions as per instruction

given in each bit :

$$1 \times 12 = 12$$

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁବେଶ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(a) Fill in the blanks :

ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର :

(i) Median is a \_\_\_\_\_ average.

ମଧ୍ୟକ ଏକ \_\_\_\_\_ ସାରାଂଶାଭି ଅଟେ ।

(ii) If  $f(-x) = -f(x)$ , then  $f(x)$  is a \_\_\_\_\_ function.

ଯଦି  $f(-x) = -f(x)$ , ତେବେ  $f(x)$  ଏକ \_\_\_\_\_ ପଙ୍କଜ ।

(iii) The value of  $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{vmatrix}$  is equal to \_\_\_\_\_.

$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{vmatrix}$  ର ମୂଲ୍ୟ \_\_\_\_\_ ସହ ସମାନ ।

(b) Express each of the following in one word /

term :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ / ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର :

କର :

(iv) A matrix that consists of one element only

ଏକ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଯାହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଥାଏ

(v) The set of all elements under study is known as

ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉପାଦାନର ସେଟ୍‌କୁ

ଯାହା କୁହାଯାଏ

(vi) A series with two modal values

ଦୁଇଟି ଭୂୟିଷ୍ଟକ ଥିବା ଏକ ଅନୁକ୍ରମ

(c) Rectify the underlined portions of the following sentences :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶକୁ ସଂଶୋଧନ କର :

(vii) Standard deviation is a relative measure of dispersion.

ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ବିଚ୍ଛାରଣର ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ପରିମାପକ ।



(vii) Second quartile and mean of a series are equal.

ଏକ ଅନୁକ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ଓ ମାଧ୍ୟମାନ ସମାନ ଅଟେ ।

(ix)  $y = f(x) = 10$  is a linear function.

$y = f(x) = 10$  ଗୋଟିଏ ରେଖିୟ ଫଙ୍କ୍ସନ ।

(d) Answer the following questions within one sentence each :

ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(x) What do you mean by a measure of dispersion ?

ବିଚ୍ଛେଦର ପରିମାପକ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ ?

(xi) What is symmetric difference of sets ?

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିସାମ୍ୟ ବିଭେଦ କ'ଣ ?

(xii) Evaluate :  $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 3)$

ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର :  $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 3)$

## Group – B

ଶ - ବିଭାଗ  
Answer any **ten** of the following questions within 30 words each :  $2 \times 10 = 20$

ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ୩୦ଟି ଶବ୍ଦରେ ସୀମିତ ରଖି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି ଦଶଟି ପ୍ରଶ୍ନାଂଶର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(a) Write any two features of an ideal measure of central tendency.

ଏକ ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ପରିମାପକର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ ।

(b) What is an inverse function ?

ପ୍ରତିଲୋମ ଫଙ୍କ୍ସନ କ'ଣ ?

(c) Evaluate :  $\int \frac{1}{x^4} dx$

ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର :  $\int \frac{1}{x^4} dx$

(d) What do you mean by equivalent sets ?

ସମପରିମାଣ ସେଟ୍ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ ?

(e) Find the arithmetic mean of natural numbers from 1 to 20.

1 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗାଣିତିକ ମାଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।



(f) If matrix  $A = (2, 3, 4)$  and matrix  $B = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$  find  $AB$ .

ଯଦି ମାଟ୍ରିକ୍  $A = (2, 3, 4)$  ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ୍  $B = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$

ତେବେ  $AB$  ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(g) Determine the minor and cofactor of the first element lying in first row and first column of the following determinant :

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟକର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଓ ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନର ମାଇନର ଓ କୋଫ୍ୟାକ୍ଟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

(h) Find the value of  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5}$

ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର :  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5}$

(i) The arithmetic mean and harmonic mean of two numbers are 32 and 28 respectively. Find out the geometric mean of the two numbers.

ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗାଣିତିକ ମାଧ୍ୟ ଓ ହରମାନିକ ମାଧ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 32 ଏବଂ 28 । ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କର ।

(j) Write any two limitations of arithmetic mean.

ଗାଣିତିକ ମାଧ୍ୟର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସୀମାବଦ୍ଧତା ଲେଖ ।

(k) The highest limit of a distribution is 60 and the co-efficient of range is 0.2. Find the lowest limit of the distribution.

ଏକ ଆବଣ୍ଟନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା 60 ଏବଂ ବ୍ୟାପ୍ତିର ଗୁଣାଙ୍କ 0.2 ଥାଉ । ଆବଣ୍ଟନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମା ନିରୂପଣ କର ।

(l) What do you mean by domain of a function?

ଏକ ଫଙ୍କନର ଡୋମେନ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ ?

4. Answer any four of the following questions within 50 words each :  $3 \times 4 = 12$

ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପଞ୍ଚାଶଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସାମିତ ରଖି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଚାରୋଟିର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(a) Write the conditions to be satisfied by a function to be continuous at  $x = a$ .

$x = a$  ରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାପାଇଁ ଏକ ଫଙ୍କନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଥିବା ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ।



(b) Find the value of the following determinant :

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର :

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & 9 \\ 2 & 9 & 7 \end{vmatrix}$$

(c) Find out the median of the following distribution :

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

Marks : 20 25 30 35 40 45 50

(ମାର୍କ୍ସ)

No. of : 18 30 32 45 25 17 13

Students

(ଛାତ୍ରସଂଖ୍ୟା)

(d) Find the derivative of the following function with respect to x.

xକୁ ଭିତ୍ତିକରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଫଙ୍କ୍ସନର ଅବକଳନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

$$y = x^5 + 2x - x^3$$

(e) If  $A = \{a, b, c, d\}$ ,  $B = \{b, c, d, e\}$ ,

prove that :  $A - B = (A \cup B) - B$

ଯଦି  $A = \{a, b, c, d\}$ ,  $B = \{b, c, d, e\}$ ,

ପ୍ରମାଣ କର :  $A - B = (A \cup B) - B$

(f) Write any three merits of standard deviation.

ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତିର ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ଉପକାରିତା ଲେଖ ।

### Group - C

ଗ - ବିଭାଗ

Answer any three of the following questions :

$$8 \times 3 = 24$$

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟିର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

5. Solve the following equations using Cramer's rule :

କ୍ରାମରଙ୍କ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କର :

$$4x + 3y = 8$$

$$6x + 7y = 17$$

6. Calculate standard deviation and co-efficient of standard deviation from the following data :

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉପାତରୁ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଓ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତିର ଗୁଣାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

x : 5 15 25 35 45 55

y : 6 14 16 27 22 15